

서비스의 병목을 찾아 성능과 안정성으로 개선하는 백엔드 엔지니어입니다.

About Me

대용량 트래픽 및 데이터의 서비스 환경을 경험했습니다

- 장소기반 e-커머스 서비스에서 500TPS 이상 트래픽 환경에서 백엔드를 운영하며 조회, 결제 등 다양한 서비스의 병목을 개선
- 현재는 약 5,000/s 건의 데이터가 발생·처리되는 환경에서 MES를 운영하며 ERP, WMS, ARM 등 시스템 간 데이터 연동 업무 수행

병목을 수치로 확인하고 구조적으로 개선했습니다

- N+1 쿼리 개선과 DB 튜닝, noSQL을 사용해 API 응답 시간을 800ms에서 300ms로 단축
- 주론 생성 방식을 Kafka와 이용해 비동기 처리구조로 분리, Redis를 활용해 실시간 상태·중복 요청을 처리(서버 리소스 감소 WebSocket 연결률 100% 달성)
- AI 서비스에서는 이미지 전처리와 LLM 스트리밍을 최적화해 초기 응답 시간을 20초 이상에서 5초로 단축

백엔드 구현을 넘어 배포·운영 환경까지 설계했습니다

- Jenkins와 Kubernetes를 활용해 CI/CD 및 Rolling Update 기반의 무중단 배포 환경을 구축
- CI/CD 시 JUnit 테스트와 k6테스트를 통해 기능 안정성과 성능을 검증
- 멀티 Pod 환경에서 분산 락으로 스케줄 중복 실행을 제어, HPA를 적용해 트래픽 변동에 대응하는 구조를 구성

AI를 실제 업무 흐름에 연결하는 Agentic AI를 개발합니다

- 사내 AI/DX 플랫폼 PoC를 주도로 개발하여 워크샵 시 필요한 기술 및 방향성 발표
- Tool Calling 기반 Agentic Loop 구현, LangGraph 기반 오케스트레이션 구조로 고도화
- 레거시 시스템 MCP개발 및 연동 에이전트별 추적 및 성능 검증을 위해 AI Ops 체계를 구축해 운영 가능한 AI 서비스로 발전 중

Skill

※현재 업무에 사용 중이거나 프로젝트에서 활용한 기술들입니다.

- Backend
- JAVA: Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, Spring Data JPA, Spring Batch
 - Python: FastAP, Celery, Django, Django REST Framework, Django Channels

- Data / Messaging
- PostgreSQL, MySQL, Redis, DynamoDB
 - Kafka, MQTT (EMQX)

- Infra / Ops
- Docker, Kubernetes, Jenkins, AWS, Sentry, k6

- AI / Agentic
- Claude Code, Chat GPT, OpenAI API
 - LangChain, LangGraph, MCP, tool-calling, Multi-Agent
 - RAG, Vector Search, Embedding, Claude API, Chat Gpt

Experience

현대 위아

시스템 유지보수 / PM
2026.04 ~ 현재

자동차 부품 제조사 사내 시스템 유지보수 및 AI 플랫폼 개발

- 열관리 시스템 MES 유지보수
 - 초당 약 5,000건의 설비 데이터가 유입되는 제조 MES 운영 환경 담당
 - 배치처리, 프로시저, DB to DB를 이용한 생산실적·재고·공정 데이터와 ERP·PLC 연동 기능 개선
 - SQL 하드코딩 로직 Java 함수로 로직 분리 재사용성과 유지보수성 향상
 - URL 레벨 인증·인가 검증 및 개인정보 마스킹 정책 적용
- 사내 AI Agentic PoC 개발
 - LangChain·LangGraph 기반 상태 관리 및 Multi-Agent 오케스트레이션 구조
 - MCP, Tool Calling을 통한 레거시 시스템 연결
 - 실 워크샵 발표 진행
- SCADA 시스템 PM (0.5억)
 - 약 5천만 원 규모 SCADA 시스템 프로젝트 PM으로 현업 요구사항 수집, 일정·우선순위 조율, 개발 환경 구성 지원

애기야가자

서버/백엔드 개발
2023.11 ~ 2024.08

200MAU 규모 장소 기반 E-커머스 서비스

- 200만 MAU 장소 기반 서비스의 조회 병목을 분석하고, N+1 쿼리 개선과 Redis 캐싱으로 API 응답 시간 800ms → 300ms, 캐시 대상 조회 129ms → 24ms 단축
- Redis·Celery 워커 기반 비동기 워커로 알림·외부 연동·후처리 작업을 분리해 처리 가능 작업량 1,000건 → 5,000건 개선
- 반복 조회가 집중되는 데이터를 핫스팟 테이블 및 비정규화 구조로 분리하고, DynamoDB 이관·Sentry 연동·API 문서화

Capability

성능 최적화

- N+1 쿼리 개선, Redis 캐싱, 비동기 파이프라인으로 조회·처리 병목 개선
- API 응답 시간 800ms → 300ms, 비동기 처리량 1,000건 → 5,000건 개선

안정적인 백엔드 설계

- 동시성 제어, 분산 환경의 스케줄 중복 방지, 트랜잭션·역등성 기반 정합성 설계
- Redis·Celery 워커·Kafka 기반 비동기 파이프라인으로 알림, 외부 API 연동, 정산 등 후처리 작업 분리
- ShedLock을 활용한 분산 스케줄 중복 실행 제어와 Virtual Thread 기반 I/O 병목 개선

시스템 연계 및 데이터 인터페이스 설계

- ERP·MES·PLC·WMS 등 레거시 및 현장 시스템 데이터 연계 경험
- 초당 약 5,000건의 PLC 설비 데이터가 유입되는 MES 환경에서 정합성·보안·배치 처리 개선

실시간·이벤트 기반 시스템

- SSE, WebSocket, MQTT, WebRTC 기반의 실시간 데이터·이벤트 처리 구조 구현
- 이벤트 특성과 운영 복잡도를 비교해 적합한 통신 방식을 선택하고 적용

Agentic AI 및 서비스형 AI 아키텍처

- Tool Calling 기반 Agentic Loop를 구현해 도구 실행과 결과 반영을 반복하는 실행 구조 설계
- MCP 기반 사내 시스템 연동 표준화를 설계하고, 직접 구현한 Agentic Loop를 LangGraph 기반 상태 오케스트레이션 구조로 전환·적용

Projects

AI Agent Studio

2026.05 ~ 2026.07
Spring Boot, FastAPI, React
Claude API, MCP, LangGraph

사내 바이브코딩 웹앱: 생성·검증·배포를 표준화하는 Agentic AI PoC

- Tool Calling 기반 Agentic Loop를 직접 구현하고 상태 전이와 워크플로 확장성을 위해 LangGraph 기반 오케스트레이션 구조로 전환·적용
- 레거시 시스템 연동을 위한 MCP 기반 필요 도구 내용 정리 및 구현
- 생성 → 보안 점검 → 승인 → 격리 → 배포로 이어지는 AI 앱 운영 통제 흐름 로드맵 수립

Click-CEO

2026.05 ~ 2026.04
Spring Boot, Kafka, Redis
Jenkins, K8s, k6

호가칭 기반 실시간 주문 집계·모니터링 시뮬레이션 게임 · SSAFY 우수 프로젝트

- 실시간 주문 트래픽을 재현하기 위한 봇 주문 생성기를 구현, 멀티스레드 주문 생성과 Redis Stream·Kafka 기반 이벤트 처리
- 실시간 주문 처리 부하 분산을 통해 WebSocket 연결 실패율 44% → 0% 개선
- Kubernetes HPA를 적용해 부하에 따라 Pod가 자동 확장되도록 구성하고, ShedLock으로 멀티 Pod 환경의 배치·봇 주문 중복 실행 제어
- Jenkins CasC와 k6·JUnit 테스트 자동화, Kubernetes Rolling Update를 적용해 무중단 배포 환경 구축

함께하개냥

2025.10 ~ 2025.12
Django, FastAPI, Vue
PostgreSQL, Redis
RAG, Vector Embedding

멀티모달 AI 기반 반려동물 건강 진단 서비스 · SSAFY 최우수 프로젝트

- FastAPI 스트리밍 응답으로 LLM 초기 응답 시간(TTFB) 20초 이상 → 5초 단축
- 이미지 경량화 전처리 파이프라인을 구성해 처리 시간 15초 → 3초 개선
- Vector Embedding 기반 의미 검색 및 결재 상태·비동기 후처리 구조 구현

Cescar

2026.01 ~ 2026.02
Spring Boot, FastAPI
MQTT(EMQX), WebRTC, YOLO

IoT 디바이스·웹 서비스 연동 기반의 실시간 영상 스트리밍 AIoT 프로젝트

- MQTT 기반 설비 상태·이벤트 수집 및 WebRTC 기반 실시간 영상 스트리밍 구현
- Spring Virtual Thread로 DB·네트워크 I/O 병목을 완화하여 TPS 2배 이상 향상, 카메라 6대 환경 안정화
- 객체 감지·인코딩·클라우드 업로드 파이프라인을 분리 실시간 FPS 저하 완화

Education

SSAFY

백엔드 / 인프라 담당
2025.10 ~ 2026.04

- 백엔드·인프라 중심의 소프트웨어·AI 집중 교육 이수
- 3개 프로젝트 수행 · 최우수 프로젝트 / 우수 프로젝트 수상
- 팀장으로 아키텍처 설계, 개발 환경 표준화, 협업 운영 주도

대구가톨릭

대학교

경찰행정학과
2015 ~ 2025

- GPA 3.96 / 4.5
- 재학 중 웹 개발 프로젝트를 계기로 개발을 시작
- 모바일소형물기획및제작 A+
- 문제해결논리(알고리즘) B+

Qualification

정보처리기사 2024. 09. 10
SQLD 2024. 09. 20
OPIC IH 2026. 06. 10